

Carbohydrate Polymers 신규 연구논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-08-25 22:05 UTC · 신규 연구논문 31편 분석

한글 폰트: Noto Sans KR 적용

1. 최근 트렌드 및 키워드 분석

이번 회차에 수집된 신규 연구논문들은 천연 다당류(셀룰로오스, 전분, 펙틴, 키토산, 알긴산, 갈락토만난 등)를 구조적으로 개질하거나 복합화하여 기능을 부여하는 연구가 주를 이루었다. 특히 셀룰로오스 나노결정(CNC)·나노섬유 기반 전도성/센싱 하이드로겔, 키토산 유도체 기반 약물전달·항균 소재, 펙틴·갈락탄 등 다당류의 구조 규명과 면역조절·항종양 생리활성 연구, 페바이오매스(꽃게 껍데기, 잭프루트 껍질, 리그노셀로포네이트 등) 원료의 고부가가치 소재화라는 네 가지 축이 뚜렷하게 관찰되었다. 또한 웨어러블 전자소자(변형 센서, 줄 발열, 커패시터 전해질)에 응용되는 다당류 기반 전도성 하이드로겔 연구가 다수를 차지하여, 다당류 소재의 응용 범위가 식품·의약 분야를 넘어 유연 전자소자 영역으로 확장되고 있음을 보여준다.

핵심 키워드 빈도 측면에서는 hydrogel(하이드로겔), cellulose nanocrystal/nanofiber(셀룰로오스 나노결정/나노섬유), structural characterization(구조 규명), Pickering emulsion(피커링 에멀전), biomass valorization(바이오매스 고부가가치화), immunomodulatory activity(면역조절 활성) 등이 두드러졌으며, 다수 논문이 폐자원·부산물(꽃게 껍데기, 과일 껍질, 리그닌 부산물 등)을 원료로 활용하는 지속가능성 지향적 접근을 취하고 있었다.

2. 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

수집된 논문 대부분에서 다음과 같은 분석 기법 조합이 표준적으로 사용되었다.

- 구조 분석: FTIR(적외선분광), NMR($^1\text{H}/^{13}\text{C}$ 핵자기공명), XRD(X선 회절)를 통한 화학구조·결정성 확인
- 형태 분석: SEM(주사전자현미경), AFM(원자간력현미경)을 통한 미세구조·표면 형태 관찰
- 열적 특성: TGA(열중량분석)를 통한 열안정성 평가
- 유변학적 특성: 점도, 저장/손실 탄성률 등 유변물성 측정 (하이드로겔·에멀전·용액 다수 적용)
- 분자량/치환도: GPC/HPSEC(크기배제크로마토그래피), 치환도(DS)·탈아세틸화도(DA) 정량
- 기계적 물성: 인장강도, 신율(신축률), 접착력 측정 (필름·섬유·하이드로겔)
- 생물학적 평가: 세포독성/생체적합성(MTT·MTS), 항균 활성(억제환 측정), 동물모델 실험

3. 논문 구조 및 포맷의 공통 패턴

대부분의 논문은 Abstract-Introduction-Materials and Methods-Results and Discussion-Conclusion의 표준 IMRaD 구조를 따르고 있으며, '소재 추출/합성 → 구조적 특성 규명 → 물성 평가 → 응용 성능 검증'이라는 3~4단계 논리 전개가 공통적으로 나타났다. 다수 논문이 초록 상단에 그래픽 초록(Graphical Abstract)을 배치하여 전체 연구 흐름을 도식화하였고, 중국 소재 연구기관이 주도하는 다기관 공동연구 형태가 다수를 차지하였다. 또한 최근 논문일수록 분자동역학 시뮬레이션(Molecular Dynamics)이나 기계학습 기반 예측 모델을 구조-물성 상관관계 규명에 보조적으로 활용하는 경향이 확인되었다.

4. 전체 공통점

이번 회차 신규 논문들의 가장 큰 공통점은 '천연 다당류의 구조적 다양성을 소재 설계의 자원으로 활용한다'는 접근이다. 동일한 다당류(예: 알긴산, 펙틴, 키토산)라도 원료 출처(해조류, 과일 껍질, 갑각류 등)나 화학적 개질 방식에 따라 물성이 달라진다는 점을 구조 분석으로 규명한 뒤, 이를 하이드로겔·필름·나노섬유·마이크로캡슐 등 특정 응용 형태로 구현하는 흐름이 전 논문에 걸쳐 반복적으로 나타났다. 아울러 폐자원 활용을 통한 지속가능성 확보, 그리고 구조-물성-기능 간의 정량적 상관관계를 규명하려는 시도가 논문 전반의 공통된 지향점으로 관찰되었다.

5. 집중 분석: 핵심 키워드별 심층 리뷰

paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문을 선별하여 상세히 검토하였다. 이번 회차 수집분에서는 cellulose(셀룰로오스), pectin(펙틴), hydrogel(하이드로겔), biomass(바이오매스) 관련 논문이 다수 확인되었으나, paper(제지), paper coating(제지 코팅), okara(비지), soybean protein isolate(대두단백분리물)에 직접 해당하는 논문은 이번 회차 신규 수집분에는 없었다.

5.1 Cellulose (셀룰로오스)

In situ fabrication of bacterial cellulose-based CB@Poly(ionic liquid) membranes via surfactant-free ionic liquid microemulsion: Enhanced conductivity and mechanical flexibility.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124302

계면활성제 없는 이온성 액체 마이크로에멀전 내에서 박테리아 셀룰로오스-카본블랙-폴리(이온성 액체) 복합체를 티올-엔 클릭화학으로 제조하여, 웨어러블 변형 센서에 적합한 전기전도성과 기계적 유연성을 동시에 확보하였다.

Rheology of cellulose nanocrystals dispersed in dimethyl sulfoxide.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124300

셀룰로오스 나노결정(CNC)을 물이 아닌 디메틸설폭사이드(DMSO)에 분산시켰을 때의 유변학적 거동을 규명하여, 비수계 CNC 응용을 위한 기초 물성 데이터를 확보하였다.

Carboxymethyl cellulose-reinforced sandwich-structured carbon nanotube composite hydrogels for strain sensing and joule heating.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124291

카복시메틸셀룰로오스로 보강한 폴리아크릴아마이드 매트릭스 표면에 탄소나노튜브를 적층한 샌드위치 구조 전도성 하이드로겔을 개발하여, 806.94%의 높은 신축률과 31.9 S/m 전도도, 우수한 변형 센서 감도(GF 19.662) 및 줄 발열 성능을 동시에 구현하였다.

Multifunctional conductive and antifreeze cellulose acetate-based zwitterionic hydrogel electrolytes for flexible foldable solid-state capacitors under extreme conditions.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124338

셀룰로오스아세테이트 기반 쯔비터이온성 하이드로겔 전해질(EGZn-WSCA/PSA)을 개발하여, 광범위 저온에서도 신축성·자가치유·접착성을 유지하며 유연 접이식 고체상태 커패시터에 적용 가능함을 입증하였다.

Controlled construction of ellipsoidal microcapsules via tannic acid/cellulose nanocrystal interfacial engineering.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124273

타닌산을 매개로 셀룰로오스나노결정과 아민-실록산을 유·수 계면에서 자기조립시켜 타원형(비구형) 마이크로캡슐을 정밀 제작하는 전략을 제시하고, QCM-D 측정으로 구형 대비 우수한 접착 특성을 입증하였다.

Role of O-acetyl galactoglucomannan in softwood lignification.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124303

침엽수 리그닌화 과정에서 O-아세틸 갈락토글루코만난(Ac-GGM)의 아세틸기가 셀룰로오스 표면 흡착과 탈수소중합체(DHP) 형성을 억제하는 역할을 규명하여, 목질세포벽 리그닌 침적 메커니즘에 대한 이해를 확장하였다.

5.2 Pectin (펙틴)

Structural characterization and immunomodulatory activity of a novel pectin polysaccharide extracted from Gardenia jasminoides fruit.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124337

치자나무(Gardenia jasminoides) 열매에서 신규 균질 펙틴 다당류(GJP70-0.2)를 분리해 구조를 규명하고, 그 면역조절 활성 메커니즘을 세포실험으로 분석하였다.

Structural characterization of a pectin polysaccharide from Phyllanthus emblica fruits and their antitumor effect via macrophage polarization in the cold immune microenvironment.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124287

인도구스베리(Phyllanthus emblica) 열매에서 균질한 호모갈락투로난계 펙틴다당류(PEP-1)를 분리·구조 규명하고, 종양미세환경 내 대식세포를 M2에서 M1 표현형으로 전환시켜 간암세포 사멸을 유도하는 항종양 면역조절 기전을 규명하였다.

Stretching a single sugar chain.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124268

단일분자 신장 실험을 통해 펙틴 구성 성분인 폴리갈락투론산(PGA) 한 가닥의 탄성(지속길이)을 다양한 이온 조건에서 측정하여, 2가 양이온 농도 증가에 따른 전하 중화-재역전 현상이 사슬 강직성에 미치는 영향을 규명하였다.

Sustainable fabrication and evaluation of jackfruit peel-based pectin nanofibers for biomedical applications.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124313

잭프루트 껍질에서 옥살산으로 펙틴을 추출(수율 15.8%)하고 PVA와 7:3 비율로 블렌딩해 전기방사 나노섬유를 제조, 대장균·황색포도상구균에 대한 우수한 항균성과 섬유아세포 부착·증식성을 확인하여 창상피복재 등 생체의료 소재 가능성을 제시하였다.

Effects of gum incorporation on the properties of sodium alginate-based composite hydrogel beads for encapsulating lactic acid bacteria.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124298

알긴산나트륨에 구아검·카라기난·저메톡실펙틴·곤약글루코만난·젤란검·잔탄검을 각각 혼합한 복합 하이드로겔 비드를 제조하여, 유산균(*Limosilactobacillus fermentum*)의 캡슐화 효율(80~100%)과 생존율, 방출 특성에 미치는 검 종류별 영향을 비교 평가하였다.

5.3 Hydrogel (하이드로겔)

Waste biomass based sodium lignosulfonate/chitosan/polyvinyl alcohol/polyacrylic acid hydrogel for the synergistic adsorption of Levofloxacin and Cu²⁺ with copper recovery.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124304

폐바이오매스 유래 리그노설폰네이트에 키토산·PVA·폴리아크릴산을 결합한 하이드로겔을 라디칼 중합으로 합성하여, 축산폐수 내 항생제(레보플록사신)와 구리 이온을 동시에 흡착 제거하는 성능을 입증하였다.

Carboxymethyl cellulose-reinforced sandwich-structured carbon nanotube composite hydrogels for strain sensing and joule heating.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124291

카르복시메틸셀룰로오스로 보강한 폴리아크릴아마이드 매트릭스 표면에 탄소나노튜브를 적층한 샌드위치 구조 전도성 하이드로겔을 개발하여, 806.94%의 높은 신축률과 31.9 S/m 전도도, 우수한 변형 센서 감도(GF 19.662) 및 줄 발열 성능을 동시에 구현하였다.

Multifunctional conductive and antifreeze cellulose acetate-based zwitterionic hydrogel electrolytes for flexible foldable solid-state capacitors under extreme conditions.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124338

셀룰로오스아세테이트 기반 쯔비터이온성 하이드로겔 전해질(EGZn-WSCA/PSA)을 개발하여, 광범위 저온에서도 신축성·자가치유·접착성을 유지하며 유연 접이식 고체상태 커패시터에 적용 가능성을 입증하였다.

Gellan gum and carboxymethyl chitosan-based acid-responsive hydrogels modulate the ROS-macrophage axis to expedite burn wound healing.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124285

산 반응성 카르복시메틸키토산-산화젤란검-젠타마이신 하이드로겔(COGS)을 이민 결합과 칼슘 가교로 합성하여, 화상 상처의 ROS-대식세포 축을 동적으로 조절함으로써 염증 완화와 치유 촉진 효과를 나타냈다.

Effects of gum incorporation on the properties of sodium alginate-based composite hydrogel beads for encapsulating lactic acid bacteria.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124298

알긴산나트륨에 구아검·카라기난·저메톡실펙틴·곤약글루코만난·젤란검·잔탄검을 각각 혼합한 복합 하이드로겔 비드를 제조하여, 유산균(*Limosilactobacillus fermentum*)의 캡슐화 효율(80~100%)과 생존율, 방출 특성에 미치는 검 종류별 영향을 비교 평가하였다.

5.4 Biomass (바이오매스)

Waste biomass based sodium lignosulfonate/chitosan/polyvinyl alcohol/polyacrylic acid hydrogel for the synergistic adsorption of Levofloxacin and Cu²⁺ with copper recovery.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124304

폐바이오매스 유래 리그노설폰네이트에 키토산·PVA·폴리아크릴산을 결합한 하이드로겔을 라디칼 중합으로 합성하여, 축산폐수 내 항생제(레보플록사신)와 구리 이온을 동시에 흡착 제거하는 성능을 입증하였다.

Plasma-assisted extraction of high-purity chitin from crab shells: Eliminating the need for chemical decolorization.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124327

대기압 플라즈마 전처리와 산-염기 처리를 결합해 꽃게 껍데기에서 화학적 탈색 공정 없이 고순도 키틴을 추출하는 친환경 공정을 개발하고, FTIR·SEM-EDS·XRD·TGA 분석으로 결정성과 열안정성이 기존 화학적 탈색 공정과 동등함을 확인하였다.

Sustainable fabrication and evaluation of jackfruit peel-based pectin nanofibers for biomedical applications.

DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124313

잭프루트 껍질에서 옥살산으로 펙틴을 추출(수율 15.8%)하고 PVA와 7:3 비율로 블렌딩해 전기방사 나노섬유를 제조, 대장균·황색포도상구균에 대한 우수한 항균성과 섬유아세포 부착·증식성을 확인하여 창상피복재 등 생체의료 소재 가능성을 제시하였다.

※ paper coating, okara, soybean protein isolate 키워드와 직접 관련된 논문은 이번 회차 신규 수집분(31편)에서는 확인되지 않았다. 다음 회차 수집 시 해당 키워드에 대한 검색을 지속할 예정이다.

부록: 신규 연구논문 전체 목록 및 요약

아래는 이번 회차에 수집된 신규 연구논문 31편의 전체 목록이다. 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 각 논문에 대한 설명은 한국어로 작성하였다.

[1] Low-molecular-weight dextran sulfate sodium as novel heparanase inhibitor preventing breast cancer metastasis in mice by inhibiting migration and angiogenesis.

저자: Mo Yidian, Song Guohao, Fu Linbo 외 9인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124255 · PMID: 40973280

덱스트란에서 반합성한 저분자 황산화 덱스트란(LMW-DSS)을 헤파라나제(HPSE) 억제제로 개발하여, 유방암 세포의 이동·침윤과 혈관신생을 억제하고 마우스 폐전이 모델에서 항전이 효능과 낮은 출혈 위험을 확인하였다.

[2] Structure-function insights into galactans of *Endocladia muricata*: Physicochemical properties and immunomodulatory activity.

저자: Humayun Sanjida, Rjabovs Vitalijs, Darko Clarisa Naa Shormeh 외 5인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124206 · PMID: 40973274

홍조류 *Endocladia muricata*에서 냉·온 알칼리 추출 및 침전법으로 갈락탄 4개 분획을 얻어 FTIR·NMR·효소분해로 카라기난-아가란 혼성 구조를 규명하고, 분획별 유변학적 질화 특성과 면역조절 활성의 구조-기능 상관관계를 제시하였다.

[3] Complexation mechanism of high-amylose corn starch and myristic acid in CaCl₂ aqueous solution: The role of Ca²⁺ coordination structure.

저자: Lv Xinxin, Hong Yan, Gu Zhengbiao 외 4인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124284 · PMID: 40973295

고아밀로스 옥수수전분과 미리스트산의 복합체 형성 메커니즘을 CaCl₂ 수용액 조건에서 규명하여, 칼슘 이온이 상압 호화를 돕고 전분-지질 복합체 형성을 촉진하는 역할을 분석하였다.

[4] Prey-mimetic alginate microspheres for targeted control of red imported fire ants.

저자: Yang Rongjie, Zheng Qun, Qiu Jingjing 외 6인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124259 · PMID: 40973282

알긴산나트륨 기반 생체모방 미소구체(칼슘 알지네이트@인독사카브)를 개발해 붉은불개미 유충의 표피 알칸 성분과 표면 형태를 모사함으로써, 미끼 인식률과 공격 유발률을 높이고 서방출 특성으로 현장 방제 효율 100%를 달성하였다.

[5] Plasma-assisted extraction of high-purity chitin from crab shells: Eliminating the need for chemical decolorization.

저자: Cai Zhicheng, Lu Jianfeng, Dong Ziqi 외 7인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124327 · PMID: 40973267

대기압 플라즈마 전처리와 산-염기 처리를 결합해 꽃게 껍데기에서 화학적 탈색 공정 없이 고순도 키틴을 추출하는 친환경 공정을 개발하고, FTIR·SEM-EDS·XRD·TGA 분석으로 결정성과 열안정성이 기존 화학적 탈색 공정과 동등함을 확인하였다.

[6] In situ fabrication of bacterial cellulose-based CB@Poly(ionic liquid) membranes via surfactant-free ionic liquid microemulsion: Enhanced conductivity and mechanical flexibility.

저자: Gao Na, Zhang Caiyang, Song Minxin 외 8인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124302 · PMID: 40973305

계면활성제 없는 이온성 액체 마이크로에멀전 내에서 박테리아 셀룰로오스-카본블랙-폴리(이온성 액체) 복합체를 티올-엔 클릭화학으로 제조하여, 웨어러블 변형 센서에 적합한 전기전도성과 기계적 유연성을 동시에 확보하였다.

[7] Rheology of cellulose nanocrystals dispersed in dimethyl sulfoxide.

저자: Xu Jiatong, Dong Qirong, Liu Pengfei 외 2인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124300 · PMID: 40973304

셀룰로오스 나노결정(CNC)을 물이 아닌 디메틸설폭사이드(DMSO)에 분산시켰을 때의 유변학적 거동을 규명하여, 비수계 CNC 응용을 위한 기초 물성 데이터를 확보하였다.

[8] Biomimetic chitosan derivatives inspired by cell-penetrating peptides for enhanced octreotide absorption following lung delivery.

저자: Qin Lu, Cui Zhixiang, Zhang Ziwei 외 6인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124251 · PMID: 40973249

세포투과펩타이드의 아미노산 서열 특성을 응용해 다양한 양이온성·소수성 아미노산으로 키토산을 개질하고, 3D 트랜스웰 모델과 랫드 실험을 통해 옥트레오타이드의 폐 흡수를 증진하는 메커니즘을 규명하였으며, 아르기닌 개질 키토산이 가장 우수한 흡수 증진 효과를 보였다.

[9] Treatment and reuse of hypo-salinity wastewater using a novel starch-based flocculant with ultra salt-sensitive characteristics.

저자: Wang Shengxin, Zhao Wei, Guo Heling 외 7인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124318 · PMID: 40973312

알릴글리시딜에테르와 아미노트리아진 유도체를 전분 골격에 그래프트한 초염분 민감형 전분계 응집제(USSF)를 합성하여, 저염도 축산·산업 폐수 처리에서 미량의 염분 변화에도 반응해 자가세정이 가능한 신소재를 제시하였다.

[10] Structural and physicochemical characterization of plant-derived galactomannans: revealing promising substrates for manno oligosaccharides production.

저자: Hou Shujun, Zhang Yijin, Yang Rui 외 13인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124297 · PMID: 40973303

회화나무(*Sophora japonica*) 등 3종 식물 유래 갈락토만난의 구조와 물성을 비교 분석하고, 만노스/갈락토스 비율이 높아 선형성이 큰 회화나무 갈락토만난이 자기가수분해를 통한 만노올리고당(MOS) 생산에 가장 높은 수율(44.3%)을 보이는 저비용 원료임을 입증하였다.

[11] Improving stability and UV protection properties of phycocyanin nanoparticle-based Pickering emulgels via amorphous cationic starch complexation.

저자: Hao Yacheng, Mei Jiahao, Ling Dongfang 외 7인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124314 · PMID: 40973310

피코시아닌 나노입자와 양이온성 무정형 카사바전분을 정전기적·소수성 상호작용으로 복합화하여 피커링 에멀젤을 제조하고, 열·pH·이온강도·동결해동에 대한 안정성과 자외선 차단 성능(72시간 후 베타카로틴 49.7% 잔존)이 크게 향상됨을 확인하였다.

[12] Structural characterization and immunomodulatory activity of a novel pectin polysaccharide extracted from *Gardenia jasminoides* fruit.

저자: Guo Yue, Cheng Yanan, Zheng Bing 외 6인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124337 · PMID: 40973270

치자나무(*Gardenia jasminoides*) 열매에서 신규 균질 펙틴 다당류(GJP70-0.2)를 분리해 구조를 규명하고, 그 면역조절 활성 메커니즘을 세포실험으로 분석하였다.

[13] Carboxymethylated curdlan as a promising candidate for 3D printing bioink: Its structural characterization, printability and biocompatibility.

저자: Ding Ling, Chen Lele, Xu Yaqian 외 6인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124263 · PMID: 40973252

커들란(curdlan)을 카르복시메틸화하여 치환도(DS)별 유도체를 제조하고 FTIR·XRD·NMR·AFM으로 구조를 규명한 뒤, DS 0.49 이상에서 칼슘 가교 및 프린팅 적합 유변물성을 확보해 조직공학용 3D 프린팅 바이오잉크로서 우수한 생체적합성을 입증하였다.

[14] Modulation of physicochemical properties and cooking stability in plant-based spherical egg yolk encapsulated in sodium alginate-gellan gum-chitosan composite films.

저자: Hu Xiangfang, Dou Jiaqi, Min Rui 외 2인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124276 · PMID: 40973288

알긴산나트륨·젤란검·키토산 복합 필름으로 식물성 계란 노른자를 구형으로 캡슐화하고, 조성비(SA/GG, 키토산 농도)에 따른 필름 물성과 조리 안정성 변화를 분석하였다.

[15] Bilayer-modified mesoporous silica nanoplatfrom by chitosan and succinylated casein for delayed release and enhanced antibacterial and anti-inflammatory activity of essential oil.

저자: Chen Hongxin, Su Xiaoyu, Huang Junfeng 외 5인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124226 · PMID: 40973275

키토산과 숙신화 카제인으로 이중층 코팅된 메조다공성 실리카 나노플랫폼을 제조하여 정유(*Mosla chinensis* 에센셜오일)의 장내 방출을 지연시키고 항균·항염 효능을 향상시켰다.

[16] Role of O-acetyl galactoglucomannan in softwood lignification.

저자: Sato Shoichi, Watanabe Rikuto, Shigetomi Kengo 외 3인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124303 · PMID: 40973306

침엽수 리그닌화 과정에서 O-아세틸 갈락토글루코만난(Ac-GGM)의 아세틸기가 셀룰로오스 표면 흡착과 탈수소중합체(DHP) 형성을 억제하는 역할을 규명하여, 목질세포벽 리그닌 침적 메커니즘에 대한 이해를 확장하였다.

[17] Waste biomass based sodium lignosulfonate/chitosan/polyvinyl alcohol/polyacrylic acid hydrogel for the synergistic adsorption of Levofloxacin and Cu²⁺ with copper recovery.

저자: Tang Boyu, Xu Tao, Li Qingyun 외 7인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124304 · PMID: 40973307

폐바이오매스 유래 리그노설포네이트에 키토산·PVA·폴리아크릴산을 결합한 하이드로겔을 라디칼 중합으로 합성하여, 촉산폐수 내 항생제(레보플록사신)와 구리 이온을 동시에 흡착 제거하는 성능을 입증하였다.

[18] Novel core-shell pullulan-gelatin-zein nanofiber films loaded with nanochitin-nisin complexes for antibacterial food packaging: Custom development and physicochemical properties.

저자: Yuan Yi, Jiang Haixin, Liu Wenhao 외 3인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124295 · PMID: 40973302

동축 전기방사로 풀루란/나노키티-니신 복합체를 코어, 젤라틴-제인을 셸로 하는 코어-셸 항균 나노섬유 필름을 제조하여, 수증기 차단성과 항균력을 통해 냉장 보관된 농어 필렛의 부패 지표(휘발성염기질소, 생균수 등)를 단일층 필름 대비 약 50~90%

낮추었다.

[19] Degree of acetylation of chitosans determined by size exclusion chromatography coupled to UV and refractive index detection.

저자: Cord-Landwehr Stefan, Hellmann Margareta J, Moerschbacher Bruno M · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124329 · PMID: 40973315

초고압 크기배제크로마토그래피에 UV·굴절률 검출기를 결합한 신속 분석법(UHPSEC-UV-RI)을 개발하여, 다양한 분자량·탈아세틸화 방식으로 제조된 키토산 시료의 탈아세틸화도(DA)를 재현성 있게 정량하였다.

[20] Carboxymethyl cellulose-reinforced sandwich-structured carbon nanotube composite hydrogels for strain sensing and joule heating.

저자: Ren Jie, Yang Xia, Xiang Xu · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124291 · PMID: 40973300

카복시메틸셀룰로오스로 보강한 폴리아크릴아마이드 매트릭스 표면에 탄소나노튜브를 적층한 샌드위치 구조 전도성 하이드로겔을 개발하여, 806.94%의 높은 신축률과 31.9 S/m 전도도, 우수한 변형 센서 감도(GF 19.662) 및 줄 발열 성능을 동시에 구현하였다.

[21] Synthesis, characterization, and applications of chitosan-isatin Schiff base tethered N-(4-methoxyphenyl)acetamide: Adsorption, docking, antioxidant, and antibacterial properties.

저자: Elgamal Ahmed M, Salem Mostafa E, Hamed Amira A 외 5인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124258 · PMID: 40973281

키토산-이사틴 쉬프염기에 N-(4-메톡시페닐)아세트아마이드를 결합한 신규 유도체(CH-IS-M)를 합성하여 수질오염물 흡착능과 분자도킹, 항산화·항균 활성을 종합적으로 평가하였다.

[22] Multifunctional conductive and antifreeze cellulose acetate-based zwitterionic hydrogel electrolytes for flexible foldable solid-state capacitors under extreme conditions.

저자: Pang Yanjun, Zhu Baolong, Xie Gentan 외 5인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124338 · PMID: 40973316

셀룰로오스아세테이트 기반 썬비터이온성 하이드로겔 전해질(EGZn-WSCA/PSA)을 개발하여, 광범위 저온에서도 신축성·자가치유·접착성을 유지하며 유연 접이식 고체상태 커패시터에 적용 가능함을 입증하였다.

[23] Gellan gum and carboxymethyl chitosan-based acid-responsive hydrogels modulate the ROS-macrophage axis to expedite burn wound healing.

저자: Xiao Qiuqun, Peng Ruyi, Fang Tao 외 8인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124285 · PMID: 40973296

산 반응성 카복시메틸키토산-산화젤란검-젠타마이신 하이드로겔(COGS)을 이민 결합과 칼슘 가교로 합성하여, 화상 상처의 ROS-대식세포 축을 동적으로 조절함으로써 염증 완화와 치유 촉진 효과를 나타냈다.

[24] Structural characterization of a pectin polysaccharide from Phyllanthus emblica fruits and their antitumor effect via macrophage polarization in the cold immune microenvironment.

저자: Zong Wei, Liu Zijing, Lan Haiyan 외 6인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124287 · PMID: 40973298

인도구스베리(Phyllanthus emblica) 열매에서 균질한 호모갈락투로난계 펙틴다당류(PEP-1)를 분리·구조 규명하고, 종양미세환경 내 대식세포를 M2에서 M1 표현형으로 전환시켜 간암세포 사멸을 유도하는 항종양 면역조절 기전을 규명하였다.

[25] Stretching a single sugar chain.

저자: Chen Yun-Long, Zheng Chen-Chen, Tian Fu-Jia 외 2인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124268 · PMID: 40973284

단일분자 신장 실험을 통해 펙틴 구성 성분인 폴리갈락투론산(PGA) 한 가닥의 탄성(지속길이)을 다양한 이온 조건에서 측정하여, 2가 양이온 농도 증가에 따른 전하 중화-재역전 현상이 사슬 강직성에 미치는 영향을 규명하였다.

[26] Effects of gum incorporation on the properties of sodium alginate-based composite hydrogel beads for encapsulating lactic acid bacteria.

저자: Jing Ying-Ying, Li Yun-Cheng, Luo Yong-Qi 외 4인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124298 · PMID: 40973259

알긴산나트륨에 구아검·카라기난·저메톡실펙틴·곤약글루코만난·젤란검·잔탄검을 각각 혼합한 복합 하이드로겔 비드를 제조하여, 유산균(Limosilactobacillus fermentum)의 캡슐화 효율(80~100%)과 생존율, 방출 특성에 미치는 검 종류별 영향을 비교 평가하였다.

[27] Structural characterization of polysaccharides from lactobacillus helveticus MB2-1 fermented milk and their interaction mechanisms with casein in modulating gel stability.

저자: Ge Zhiwen, Wang Dan, Azi Fidelis 외 5인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124315 · PMID: 40973311

락토바실러스 헬베티쿠스 MB2-1 발효유에서 얻은 전하 특성이 다른 3종 다당류(LHP1~3)가 카제인 젤의 입자크기·보수력·유변물성에 미치는 영향과 상호작용 메커니즘을 다분광 분석 및 분자시뮬레이션으로 규명하였다.

[28] Controlled construction of ellipsoidal microcapsules via tannic acid/cellulose nanocrystal interfacial engineering.

저자: Kou Xingran, Yang Yuxin, Lu Qinyu 외 2인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124273 · PMID: 40973287

타닌산을 매개로 셀룰로오스나노결정과 아민-실록산을 유·수 계면에서 자기조립시켜 타원형(비구형) 마이크로캡슐을 정밀 제작하는 전략을 제시하고, QCM-D 측정으로 구형 대비 우수한 접착 특성을 입증하였다.

[29] Hydrophobic surface modified calcium alginate fibers for preparing flame retardant and comfortable Janus fabrics.

저자: Ma Yue, Wu Zihan, Qu Meijie 외 3인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124340 · PMID: 40973271

습식방사로 제조한 칼슘알지네이트 섬유 표면을 플루오로카본 수지로 소수성 개질하여(접촉각 32도→120도), 친수성-소수성 야누스 구조의 일방향 수분전달 및 방염 기능성 직물을 개발하였다.

[30] Sustainable fabrication and evaluation of jackfruit peel-based pectin nanofibers for biomedical applications.

저자: Kumar Kurappalli Rohil, Singh Piyush, Uppuluri Kiran Babu · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124313 · PMID: 40973265

잭프루트 껍질에서 옥살산으로 펙틴을 추출(수율 15.8%)하고 PVA와 7:3 비율로 블렌딩해 전기방사 나노섬유를 제조, 대장균·황색포도상구균에 대한 우수한 항균성과 섬유아세포 부착·증식성을 확인하여 창상피복재 등 생체의료 소재 가능성을 제시하였다.

[31] Re-investigation of the relevant factors affecting quantitative precipitation of wine polysaccharides: A GC-MS and HRSEC-RI characterization study using central composite design and response surface methodology.

저자: Savastano Riccardo, de Gaulejac Nathalie Vivas, Picard Magali 외 3인 · 게재일: 2025-Dec · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124326 · PMID: 40973313

중심합성설계 기반 반응표면분석법으로 와인 다당류의 정량적 침전 조건(시료농도, 침전시간, 침전제 조성)을 재평가하고, GC-MS 및 HRSEC-RI 분석을 통해 다당류 종류별로 최적 회수 조건이 상이함을 확인하였다.